

Constitución de la consultora Legasoft

Estructura organizacional, roles, hojas de vida e infraestructura de trabajo

Código	LGS-ENT-001
Versión	1.0
Estado	Presentado
Fecha	12 de agosto de 2026
Elaborado por	Oziel Rodman Ramos Torrez, Luis Daniel Rojas Cáceres y Pedro Andrez Condorena Apaza

Presentación de la entrega

Este documento reúne, en un archivo único, la documentación con la que el equipo constituye la consultora **Legasoft** y formaliza el inicio de sus actividades para el semestre II/2026.

Parte	Contenido	Documento
Cuerpo	Identidad corporativa, contexto y líneas de servicio, misión, visión, valores, objetivos, acreditaciones proyectadas, organigrama y definición de los tres roles.	LGS-INST-001 v2.0
Anexo A	Infraestructura de trabajo: repositorio institucional, estructura de carpetas y convenciones de gestión de configuración.	LGS-INST-004
Anexo B	Acta que autoriza formalmente el inicio de actividades de la consultora.	LGS-INST-002
Anexo C	Hojas de vida del equipo, con competencias, experiencia, disponibilidad horaria y coste.	LGS-RRHH-001

Tabla 1: Composición del documento de entrega.

Repositorio de la consultora

La documentación técnica del proyecto se aloja en github.com/daniel69zz/legasoft. El repositorio contiene las fuentes $\text{\LaTeX}$ de este documento, los modelos, el código y las pruebas, con la estructura que describe el Anexo A.

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	12-08-2026	Oziel Rodman Ramos Torrez, Luis Daniel Rojas Cáceres y Pedro Andrés Condorena Apaza	Entrega inicial: constitución de la empresa, infraestructura de trabajo, acta de constitución y hojas de vida del equipo.

Índice

Presentación de la entrega	1
Control de versiones	1
1. Introducción	5
2. Identidad corporativa de Legasoft	5
2.1. Origen y significado del nombre	5
2.2. Perfil institucional	6
2.3. Principio de intervención	6
3. Contexto organizacional y líneas de servicio	6
3.1. Consultoría y transformación digital	6
3.2. Ingeniería y desarrollo de software	7
3.3. Backend, APIs y datos	7
3.4. Experiencia de usuario y frontend	7
3.5. Cloud y DevOps	7
3.6. Inteligencia artificial y analítica	7
4. Misión	8
5. Visión	8
6. Valores corporativos	8
6.1. Valor y aplicación en Legasoft	9
7. Objetivos de la consultora	9
7.1. Objetivo general	9
7.2. Objetivos específicos	9
8. Estándares y acreditaciones proyectadas	10
9. Organización de la empresa	10
9.1. Organigrama inicial	11
10. Definición de roles	11
10.1. Director de Proyecto y Analista de Sistemas	11
10.1.1. Propósito del cargo	11
10.1.2. Responsabilidades	11
10.1.3. Competencias técnicas	12
10.1.4. Competencias interpersonales	12
10.1.5. Entregables bajo su responsabilidad	12
10.1.6. Relación con los demás	12
10.2. Arquitecto de Software y Desarrollador Backend	12
10.2.1. Propósito del cargo	12
10.2.2. Responsabilidades	13
10.2.3. Competencias técnicas	13
10.2.4. Competencias interpersonales	13
10.2.5. Entregables bajo su responsabilidad	13
10.2.6. Relación con los demás	13
10.3. Especialista en QA y Desarrollador Frontend	13

10.3.1. Propósito del cargo	14
10.3.2. Responsabilidades	14
10.3.3. Competencias técnicas	14
10.3.4. Competencias interpersonales	14
10.3.5. Entregables bajo su responsabilidad	14
10.3.6. Relación con los demás	14
11. Presentación del equipo	15
12. Hojas de vida del equipo	15
13. Presencia y colaboración digital	16
14. Conclusiones	16
15. Anexo A. Infraestructura de trabajo	17
15.1. Repositorio institucional	17
15.2. Estructura de carpetas	17
15.3. Gestión de la documentación	19
15.4. Nomenclatura de los documentos	19
15.5. Control de versiones	19
15.6. Herramientas de trabajo	20
16. Anexo B. Acta de constitución de la consultora	21
16.1. Primera: constitución y denominación	21
16.2. Segunda: objeto	21
16.3. Tercera: domicilio y ámbito de operación	21
16.4. Cuarta: socios fundadores y cargos	21
16.5. Quinta: aportes de los socios	22
16.6. Sexta: autorización de inicio de actividades	22
16.7. Séptima: órgano de decisión y quórum	23
16.8. Octava: compromisos de los socios	23
16.9. Novena: régimen de reuniones	23
16.10Décima: normas de referencia	23
16.11Undécima: vigencia, modificación y cierre	23
16.12Duodécima: aceptación	24
17. Anexo C. Hojas de vida del equipo	25
17.1. Oziel Rodman Ramos Torrez	25
17.1.1. Perfil profesional	25
17.1.2. Competencias para el rol	26
17.1.3. Experiencia relevante	26
17.1.4. Proyectos de análisis y levantamiento de requisitos	26
17.1.5. Logros y trabajo en equipo	27
17.1.6. Formación y certificaciones	27
17.1.7. Disponibilidad y coste	27
17.2. Luis Daniel Rojas Cáceres	28
17.2.1. Perfil profesional	28
17.2.2. Competencias para el rol	28
17.2.3. Proyectos destacados	28
17.2.4. Formación, certificaciones y logros	29
17.2.5. Disponibilidad y coste	29

17.3. Pedro Andrez Condorena Apaza	30
17.3.1. Perfil profesional	30
17.3.2. Competencias actuales	30
17.3.3. Plan de habilitación para el rol	30
17.3.4. Experiencia	31
17.3.5. Formación y actividades	31
17.3.6. Disponibilidad y coste	31
17.4. Resumen de recursos humanos	32

1 Introducción

La presente propuesta establece la identidad, el propósito y la organización inicial de **Legasoft**, una consultora tecnológica simulada en el marco de la formación universitaria en Ingeniería de Sistemas. Su creación responde a la necesidad de articular conocimientos técnicos, gestión organizacional y prácticas profesionales en una estructura capaz de analizar problemas reales y proponer soluciones de software viables, documentadas y orientadas a resultados.

La ingeniería de software profesional trasciende la programación de una aplicación. Comprende un proceso gestionado que inicia con la comunicación con el cliente y el conocimiento de su contexto, continúa con el levantamiento y la gestión de requisitos, la planificación, el diseño arquitectónico y el control de versiones, y se materializa mediante el desarrollo, las pruebas, el aseguramiento de calidad y el despliegue. El mantenimiento, la gestión de configuración y la mejora continua completan este ciclo y permiten conservar el valor de una solución durante su evolución.

Sobre esta base, Legasoft se plantea como un espacio de trabajo colaborativo en el que las decisiones funcionales, arquitectónicas y de calidad se mantienen conectadas. La organización propuesta asigna responsabilidades claras a tres roles compuestos, adecuados a un equipo en etapa inicial, y reconoce que la comunicación permanente entre sus integrantes es necesaria para cumplir los compromisos asumidos con cada cliente.

Este documento delimita los fundamentos institucionales, las líneas de servicio, los objetivos, los referentes normativos y la estructura del equipo. La infraestructura de trabajo, el acta que autoriza el inicio de actividades y las hojas de vida de los integrantes se encuentran constituidas y se presentan como anexos del documento de entrega LGS-ENT-001, del cual esta constitución forma parte. La documentación técnica del proyecto —requisitos, arquitectura, modelos y plan de pruebas— se elaborará durante el semestre II/2026 sobre esa infraestructura y siguiendo los procesos aquí definidos.

2 Identidad corporativa de Legasoft

2.1 Origen y significado del nombre

El nombre *Legasoft* está inspirado en Valeri Legásov, científico soviético que desempeñó un papel fundamental en la respuesta y el análisis del desastre de Chernóbil. Su figura representa el compromiso con la verdad, la responsabilidad profesional, la seguridad y el aprendizaje frente a los errores, principios que la consultora busca aplicar en cada proyecto tecnológico. El Organismo Internacional de Energía Atómica registra su participación como jefe de la delegación soviética que presentó el análisis del accidente en 1986.

Asimismo, *Lega* evoca la idea de legar o dejar un legado positivo mediante soluciones que aporten valor duradero a las organizaciones, mientras que *Soft* hace referencia al software como principal medio para transformar procesos, resolver problemas y generar innovación. En conjunto, Legasoft expresa el propósito de crear tecnología responsable, confiable y capaz de dejar una huella significativa en cada organización con la que colabora.

De ahí que la consultora no conciba la tecnología como un fin aislado, sino como un medio para mejorar procesos, apoyar decisiones y generar capacidades sostenibles. Un sistema que nadie puede mantener después de la entrega no se considera un resultado satisfactorio.

2.2 Perfil institucional

Legasoft es una consultora tecnológica de carácter académico, en proceso de formalización, especializada en transformación digital e ingeniería de software. Su actividad se orienta a empresas, emprendimientos, instituciones y organizaciones que requieren optimizar sus operaciones mediante soluciones adaptadas a sus necesidades reales y a su capacidad de adopción tecnológica.

La intervención comienza con el análisis del funcionamiento actual del cliente. Este diagnóstico permite reconocer procesos manuales, ineficiencias, dificultades de gestión, restricciones y oportunidades de mejora. A partir de la evidencia obtenida, la consultora documenta requisitos, propone una arquitectura apropiada y desarrolla soluciones que favorecen la digitalización, la automatización y el control de las operaciones.

El criterio institucional de Legasoft es mantener trazabilidad entre la necesidad identificada, la solución diseñada y la calidad comprobada. Por ello, el trabajo se apoya en documentación, control de versiones, pruebas, revisión técnica y comunicación continua, con atención especial a la mantenibilidad, escalabilidad y seguridad requeridas por el contexto de cada proyecto.

2.3 Principio de intervención

Principio rector

Cada proyecto debe justificar la tecnología que incorpora.

Legasoft prioriza soluciones proporcionales al problema y evita introducir complejidad sin un beneficio verificable. Este principio guía la selección de plataformas, patrones arquitectónicos, servicios en la nube, mecanismos de automatización y componentes de inteligencia artificial o analítica de datos.

3 Contexto organizacional y líneas de servicio

Legasoft puede colaborar con pequeñas y medianas empresas, emprendimientos, instituciones educativas, organizaciones sociales y áreas administrativas que necesiten ordenar o modernizar su gestión. También considera organizaciones que todavía dependen de tareas manuales, registros dispersos o sistemas existentes que ya no responden adecuadamente a sus procesos.

La amplitud de este contexto no implica asumir dominio absoluto de todas las tecnologías. La consultora define el alcance de cada intervención según el diagnóstico, las competencias disponibles y los riesgos identificados. Cuando una necesidad exceda su capacidad, deberá transparentarlo, ajustar el alcance o gestionar el apoyo especializado correspondiente.

3.1 Consultoría y transformación digital

Esta línea se concentra en comprender cómo opera una organización antes de proponer cambios tecnológicos. Incluye el diagnóstico de procesos, la identificación de ineficiencias, la detección de tareas repetitivas y la evaluación de oportunidades de digitalización o automatización. El resultado esperado es una propuesta de mejora sustentada en necesidades comprobadas, prioridades y restricciones del cliente.

La consultoría puede producir mapas de procesos, hallazgos, requisitos iniciales, alternativas de solución y recomendaciones de implementación gradual. De este modo, la inversión tecno-

lógica se vincula con objetivos organizacionales concretos y no únicamente con la incorporación de nuevas herramientas.

3.2 Ingeniería y desarrollo de software

Legasoft proyecta el diseño y desarrollo de sistemas web, aplicaciones móviles, software a medida, sistemas administrativos, plataformas internas y sistemas de gestión. El servicio comprende la definición del alcance, el análisis de requisitos, el diseño de la solución, la implementación, la validación y la preparación de la entrega.

El desarrollo se aborda como un proceso interdisciplinario. Las decisiones de interfaz, lógica de negocio, persistencia de datos y despliegue deben responder a los mismos requisitos y criterios de aceptación. Esta coordinación permite construir productos con una base técnica comprensible y preparada para mantenimiento posterior.

3.3 Backend, APIs y datos

Esta línea comprende el diseño e implementación de APIs, la construcción de lógica de negocio, la integración con plataformas existentes y el modelado de bases de datos. Cuando el contexto lo requiera, podrán emplearse gestores relacionales como SQL Server, siempre que la selección se encuentre justificada por las necesidades, restricciones y recursos del proyecto.

La gestión de información debe contemplar integridad, disponibilidad, acceso autorizado y tratamiento responsable de los datos. Los contratos entre sistemas, las reglas de negocio y las decisiones de modelado se documentarán para reducir ambigüedades y facilitar la evolución de la solución.

3.4 Experiencia de usuario y frontend

Legasoft contempla el diseño de interfaces y el desarrollo frontend para entornos web o móviles. El trabajo incluye organización de contenidos, construcción de componentes, validación de flujos de interacción y adaptación de interfaces a diferentes dispositivos. También puede abarcar la mejora de plataformas existentes mediante componentes o widgets integrables.

La usabilidad y la accesibilidad se consideran atributos de calidad, no elementos decorativos. Las decisiones visuales y de interacción deberán ayudar al usuario a completar sus tareas con claridad, consistencia y una carga de aprendizaje razonable.

3.5 Cloud y DevOps

Las prácticas de Cloud y DevOps apoyan el despliegue, la operación y la evolución controlada del software. La consultora contempla contenerización, integración y entrega continua, gestión de infraestructura en la nube, control de versiones y mecanismos de disponibilidad, monitoreo y mantenimiento acordes con el alcance de cada solución.

La adopción de estas prácticas será gradual y deberá considerar seguridad, costos, capacidad operativa y continuidad. Su propósito es reducir errores manuales, mejorar la repetibilidad de las entregas y conservar evidencia sobre los cambios realizados.

3.6 Inteligencia artificial y analítica

Legasoft podrá incorporar inteligencia artificial, analítica de datos y automatización inteligente únicamente cuando estas tecnologías aporten valor real y exista información suficiente para utilizarlas de forma responsable. No se presentarán como una respuesta predeterminada para

cualquier problema.

Entre sus aplicaciones posibles se encuentran asistentes basados en inteligencia artificial, recuperación y consulta de información, automatización de tareas con criterios definidos, analítica descriptiva y apoyo a la toma de decisiones. Cada incorporación deberá evaluar la calidad de los datos, la supervisión humana, la seguridad, la privacidad y las limitaciones de los resultados obtenidos.

4 Misión

Misión

Comprender las necesidades reales de cada organización y transformarlas en soluciones de software personalizadas que permitan digitalizar y automatizar procesos, mediante prácticas disciplinadas de ingeniería, comunicación continua y aseguramiento de calidad, con el propósito de generar valor sostenible y facilitar la evolución tecnológica del cliente.

5 Visión

Visión

Consolidarse como una consultora tecnológica reconocida por la calidad y confiabilidad de su trabajo, la innovación responsable, la capacidad técnica de su equipo y el cumplimiento de sus compromisos, desarrollando soluciones mantenibles y escalables que acompañen de manera efectiva los objetivos de las organizaciones atendidas.

6 Valores corporativos

Los valores de Legasoft orientan tanto la relación con el cliente como las decisiones internas del equipo. Su aplicación debe evidenciarse en la forma de planificar, documentar, desarrollar, revisar y entregar cada solución.

6.1 Valor y aplicación en Legasoft

Valor	Aplicación en Legasoft
Calidad	Se verifica que los entregables cumplan los requisitos, criterios de aceptación y atributos de calidad definidos para el proyecto.
Responsabilidad	Cada integrante asume sus compromisos, comunica oportunamente los riesgos y protege los recursos e información confiados por el cliente.
Transparencia	El estado del trabajo, las restricciones, las decisiones y las dificultades se informan de manera comprensible, sin generar expectativas que no puedan sostenerse.
Comunicación	Se mantienen canales claros para validar necesidades, coordinar actividades, resolver ambigüedades y conservar acuerdos documentados.
Innovación	Se exploran alternativas útiles y viables, evaluando su pertinencia, riesgos y aporte antes de incorporarlas a una solución.
Mejora continua	Las revisiones, métricas, defectos y lecciones aprendidas se emplean para ajustar los procesos y prevenir la repetición de problemas.
Orientación al cliente	Las prioridades técnicas se conectan con los objetivos, usuarios, restricciones y capacidad operativa de la organización atendida.
Trabajo en equipo	Los roles comparten información, revisan sus entregables y coordinan decisiones para conservar la coherencia integral del producto.

Tabla 2: Valores corporativos y su aplicación práctica.

7 Objetivos de la consultora

7.1 Objetivo general

Brindar servicios de transformación digital e ingeniería de software que conviertan necesidades organizacionales verificadas en soluciones tecnológicas de calidad, mantenibles y alineadas con los objetivos del cliente, mediante un proceso documentado, colaborativo y sujeto a mejora continua.

7.2 Objetivos específicos

- Diagnosticar los procesos y el contexto operativo de cada organización para identificar problemas, restricciones y oportunidades de mejora tecnológica.
- Levantar, analizar, priorizar y documentar requisitos con trazabilidad suficiente para orientar el diseño, el desarrollo y la validación de la solución.
- Diseñar arquitecturas y componentes tecnológicos proporcionales al alcance, la capacidad operativa y las necesidades reales del cliente.
- Desarrollar software mantenible, escalable y seguro mediante prácticas de control de versiones, revisión técnica y documentación de decisiones relevantes.
- Aplicar estrategias de pruebas y aseguramiento de calidad que permitan comprobar requisitos, criterios de aceptación y atributos del producto.
- Incorporar prácticas de Cloud y DevOps cuando contribuyan a despliegues repetibles, ope-

ración controlada y mantenimiento eficiente.

- Cumplir cronogramas y compromisos mediante seguimiento continuo, gestión de riesgos y revisión periódica de los procesos internos.

8 Estándares y acreditaciones proyectadas

Legasoft no cuenta actualmente con certificaciones empresariales formalmente obtenidas. En su etapa inicial, la consultora busca alinear sus procesos con normas reconocidas y utilizarlas como referencias para definir controles, productos de trabajo y criterios de revisión. La aplicación será progresiva y proporcional al tamaño del equipo y a la naturaleza de cada proyecto.

No todas las normas consideradas corresponden a certificaciones personales o a certificaciones que la empresa deba obtener. Algunas describen modelos, procesos o características que pueden emplearse como guía técnica. Como objetivo de madurez organizacional, Legasoft podrá evaluar en el futuro esquemas de certificación aplicables, una vez que existan procesos implementados, evidencia suficiente y recursos para sostenerlos.

Norma	Uso previsto como referencia
ISO 9001	Sistema de gestión de la calidad y referencia para documentar procesos, responsabilidades, revisión de resultados y mejora continua.
ISO/IEC 27001	Seguridad de la información y orientación para identificar riesgos y establecer controles sobre acceso, confidencialidad, integridad y disponibilidad.
ISO/IEC 12207	Ciclo de vida del software y marco para organizar procesos de adquisición, desarrollo, operación, mantenimiento y apoyo del software.
ISO/IEC 25010	Calidad del producto de software y modelo de características para definir y evaluar, según el proyecto, atributos como seguridad, usabilidad, fiabilidad y mantenibilidad.
ISO/IEC/IEEE 29148	Ingeniería de requisitos y guía para levantar, analizar, especificar, validar y mantener requisitos con claridad y trazabilidad.
ISO/IEC 20000-1	Gestión de servicios de TI y referencia futura para estructurar la prestación, seguimiento y mejora de servicios tecnológicos cuando la operación alcance mayor madurez.

Tabla 3: Normas adoptadas como referencia, no como conformidad declarada.

Alcance de esta declaración

La adopción indicada no equivale a una declaración de conformidad ni a una certificación obtenida. Todo avance deberá respaldarse con procesos definidos, evidencia verificable, revisiones internas y, cuando corresponda, una evaluación independiente realizada bajo el esquema aplicable.

9 Organización de la empresa

Legasoft estará conformada inicialmente por tres integrantes con roles compuestos. Esta estructura distribuye la coordinación, la arquitectura, el desarrollo y la calidad sin crear niveles

jerárquicos innecesarios. El Director de Proyecto y Analista de Sistemas coordina el trabajo general y la relación con el cliente; las decisiones técnicas y de calidad se construyen, revisan y ejecutan de manera colaborativa.

9.1 Organigrama inicial

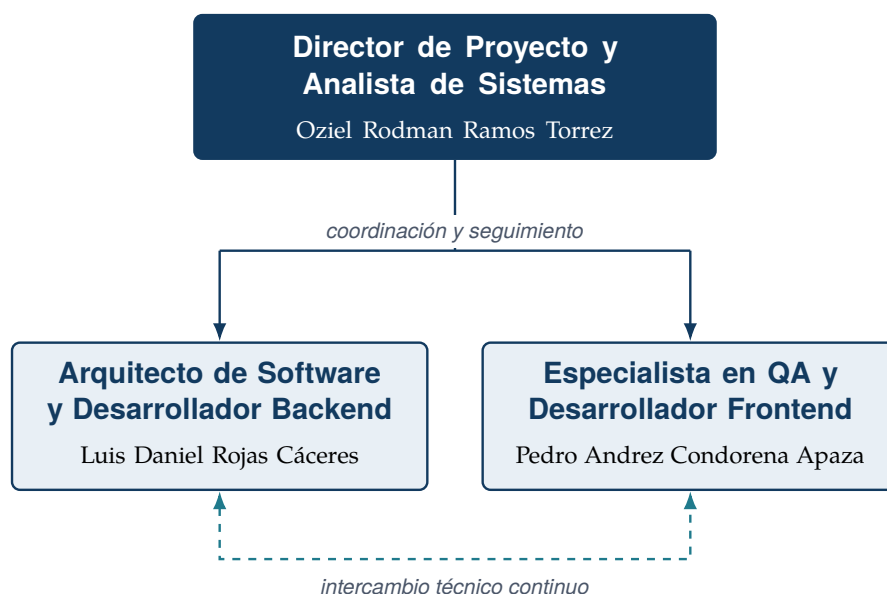


Figura 1: Organigrama inicial de Legasoft. Las líneas continuas representan la coordinación general del proyecto; la línea discontinua, el intercambio bidireccional entre arquitectura, backend, frontend y calidad.

El organigrama representa responsabilidades predominantes, no áreas aisladas. Los tres integrantes participan en la planificación, las revisiones y la gestión de cambios. Las flechas de coordinación muestran el seguimiento general del proyecto, mientras que la relación bidireccional entre arquitectura, backend, frontend y calidad refleja el intercambio continuo necesario para integrar el producto.

10 Definición de roles

10.1 Director de Proyecto y Analista de Sistemas

Titular del cargo

Oziel Rodman Ramos Torrez

10.1.1 Propósito del cargo

Conducir el proyecto desde la comprensión de la necesidad hasta la validación de los resultados, manteniendo una relación clara con el cliente y una coordinación efectiva del equipo. El cargo convierte objetivos organizacionales en requisitos gestionables, organiza el trabajo y verifica que las decisiones del proyecto conserven su alineación con el valor esperado.

10.1.2 Responsabilidades

- Coordinar el proyecto y mantener la comunicación principal con los clientes.

- Planificar reuniones, entrevistas y actividades de levantamiento de información.
- Analizar procesos, problemas, necesidades, restricciones y prioridades.
- Elaborar y mantener la especificación de requisitos de software.
- Preparar minutas y conservar la documentación de las reuniones.
- Gestionar historias de usuario y acordar criterios de aceptación con el cliente.
- Organizar y supervisar el cronograma, las tareas y el seguimiento mediante Jira.
- Coordinar al equipo y facilitar la resolución de dependencias entre roles.
- Gestionar riesgos, solicitudes de cambio y prioridades del proyecto.
- Verificar que el producto y sus entregables respondan a los objetivos del cliente.

10.1.3 Competencias técnicas

Análisis de sistemas; levantamiento, especificación y gestión de requisitos; documentación técnica y funcional; gestión ágil de proyectos; uso de Jira; formulación de historias de usuario y criterios de aceptación; modelado de procesos; aplicación de ISO/IEC/IEEE 29148 como referencia; conocimientos de desarrollo web full stack; y conocimientos de Cloud y despliegue de aplicaciones.

10.1.4 Competencias interpersonales

Comunicación clara con clientes y equipo, escucha activa, facilitación de reuniones, negociación de prioridades, liderazgo colaborativo, organización, pensamiento analítico y capacidad para comunicar oportunamente riesgos o restricciones.

10.1.5 Entregables bajo su responsabilidad

- Plan de trabajo, cronograma y registro de seguimiento del proyecto.
- Minutas, acuerdos, registro de interesados y evidencia de validación.
- Especificación de requisitos, historias de usuario y criterios de aceptación.
- Registro de riesgos, cambios, decisiones funcionales y prioridades.
- Informes de avance y validación del cumplimiento de objetivos del cliente.

10.1.6 Relación con los demás

Trabaja con el Arquitecto de Software y Desarrollador Backend para transformar los requisitos en decisiones técnicas viables y revisar el impacto de los cambios. Coordina con el Especialista en QA y Desarrollador Frontend la definición de criterios verificables, la validación de la experiencia de usuario y la aceptación de los resultados. No sustituye el criterio técnico de estos roles; integra sus aportes en la planificación y mantiene la trazabilidad con las necesidades del cliente.

10.2 Arquitecto de Software y Desarrollador Backend

Titular del cargo

Luis Daniel Rojas Cáceres

10.2.1 Propósito del cargo

Definir y materializar la estructura técnica de las soluciones, convirtiendo los requisitos en una arquitectura coherente, segura y preparada para mantenimiento. El cargo concentra el diseño de componentes, datos, integraciones y servicios backend, y documenta las decisiones que

condicionan la evolución del producto.

10.2.2 Responsabilidades

- Diseñar la arquitectura técnica de las soluciones y representarla mediante el modelo C4.
- Seleccionar tecnologías y patrones de diseño de acuerdo con el contexto del proyecto.
- Diseñar el modelo de datos y utilizar SQL Server cuando corresponda.
- Diseñar e implementar APIs, integraciones y lógica de negocio.
- Definir y documentar contratos entre frontend y backend.
- Aplicar principios de seguridad en componentes, interfaces y acceso a datos.
- Documentar decisiones arquitectónicas y sus principales consecuencias.
- Revisar la escalabilidad, mantenibilidad e integridad técnica de la solución.
- Participar en integraciones, revisiones de código y actividades de despliegue.
- Colaborar en la estimación y análisis técnico de cambios o riesgos.

10.2.3 Competencias técnicas

Arquitectura de software; modelo C4; desarrollo backend; diseño de APIs REST; bases de datos relacionales y SQL Server; modelado de datos; seguridad de aplicaciones; patrones de diseño; control de versiones; principios SOLID; integraciones; y documentación técnica de arquitectura.

10.2.4 Competencias interpersonales

Pensamiento sistémico, comunicación de decisiones técnicas, análisis de alternativas, colaboración, disposición para la revisión entre pares, responsabilidad sobre impactos técnicos y capacidad para explicar restricciones sin perder de vista los objetivos del proyecto.

10.2.5 Entregables bajo su responsabilidad

- Modelos de arquitectura C4 y documentación de decisiones arquitectónicas.
- Modelo de datos, definiciones de persistencia y scripts que correspondan al alcance.
- APIs, contratos de integración y componentes de lógica de negocio.
- Código backend revisado, versionado y acompañado por documentación técnica pertinente.
- Evidencia de revisiones de seguridad, mantenibilidad e integración técnica.

10.2.6 Relación con los demás

Valida con el Director de Proyecto y Analista de Sistemas que la arquitectura responda a los requisitos, restricciones y prioridades acordados. Define con el Especialista en QA y Desarrollador Frontend los contratos de integración, los comportamientos verificables y las condiciones técnicas necesarias para las pruebas. Participa en revisiones conjuntas para prevenir divergencias entre el diseño, la implementación y la experiencia de usuario.

10.3 Especialista en QA y Desarrollador Frontend

Titular del cargo

Pedro Andres Condorena Apaza

10.3.1 Propósito del cargo

Construir la interacción visible del producto y establecer controles de calidad que permitan comprobar su comportamiento antes de cada entrega. El cargo integra la perspectiva del usuario con la verificación sistemática de requisitos, criterios de aceptación y atributos de calidad relevantes.

10.3.2 Responsabilidades

- Desarrollar la interfaz de usuario para soluciones web o Flutter, según el proyecto.
- Implementar componentes y flujos coherentes con los requisitos y diseños acordados.
- Verificar la usabilidad y accesibilidad de las interfaces.
- Elaborar la estrategia de aseguramiento de calidad.
- Diseñar planes, escenarios y casos de prueba.
- Ejecutar pruebas funcionales y de integración dentro del alcance asignado.
- Registrar defectos, comunicar su impacto y realizar el seguimiento hasta su resolución.
- Verificar criterios de aceptación y validar la calidad antes de una entrega.
- Automatizar pruebas cuando resulte adecuado y sostenible para el proyecto.
- Participar en revisiones de código y apoyar procesos de integración y entrega continua.

10.3.3 Competencias técnicas

Desarrollo frontend y web; Flutter; diseño de interfaces; experiencia de usuario; accesibilidad; pruebas funcionales y de integración; diseño de casos de prueba; gestión de defectos; automatización de pruebas; CI/CD; control de versiones; y aplicación de ISO/IEC 25010 como referencia para evaluar la calidad del producto.

10.3.4 Competencias interpersonales

Atención al detalle, pensamiento crítico, comunicación objetiva de defectos, empatía con el usuario, organización de evidencia, colaboración con desarrollo, criterio para priorizar riesgos y disposición para participar en ciclos de retroalimentación.

10.3.5 Entregables bajo su responsabilidad

- Interfaces y componentes frontend versionados y preparados para integración.
- Estrategia de calidad, plan de pruebas, escenarios y casos de prueba.
- Registro de ejecución, evidencias de prueba e informes de resultados.
- Registro y seguimiento de defectos con información suficiente para su reproducción.
- Informe de validación previo a la entrega y, cuando corresponda, pruebas automatizadas.

10.3.6 Relación con los demás

Coordina con el Director de Proyecto y Analista de Sistemas la interpretación de los criterios de aceptación y comunica resultados que puedan afectar el alcance o la fecha de entrega. Trabaja con el Arquitecto de Software y Desarrollador Backend para acordar contratos, datos de prueba, integraciones y correcciones. Su función de calidad se ejerce de manera preventiva desde la definición de requisitos y no solamente al final del desarrollo.

11 Presentación del equipo

La composición inicial reúne capacidades de gestión, análisis, arquitectura, desarrollo y calidad. Los roles principales delimitan la responsabilidad sobre cada entregable, mientras que la integración del producto y las decisiones de alcance permanecen como responsabilidades compartidas.

Integrante	Ámbito	Aporte principal
Oziel Rodman Ramos Torrez <i>Director de Proyecto y Analista de Sistemas</i>	Gestión y requisitos	Coordinar el proyecto y asegurar la correspondencia entre necesidades, requisitos y resultados.
Luis Daniel Rojas Cáceres <i>Arquitecto de Software y Desarrollador Backend</i>	Arquitectura y backend	Definir la estructura técnica e implementar datos, integraciones y lógica de negocio.
Pedro Andres Condorena Apaza <i>Especialista en QA y Desarrollador Frontend</i>	Frontend y calidad	Construir la interfaz y verificar el cumplimiento de los criterios de calidad y aceptación.

Tabla 4: Composición inicial del equipo de Legasoft.

12 Hojas de vida del equipo

Las hojas de vida de los tres integrantes, orientadas al rol que cada uno asume y acompañadas de su disponibilidad horaria y su coste imputable al semestre, se transcriben en el **Anexo C** del documento de entrega LGS-ENT-001. Los archivos originales permanecen disponibles en los siguientes enlaces:

Integrante y rol	Hoja de vida
Oziel Rodman Ramos Torrez <i>Director de Proyecto y Analista de Sistemas</i>	Consultar documento
Luis Daniel Rojas Cáceres <i>Arquitecto de Software y Desarrollador Backend</i>	Consultar documento
Pedro Andres Condorena Apaza <i>Especialista en QA y Desarrollador Frontend</i>	Consultar documento

Tabla 5: Enlaces a las hojas de vida del equipo.

13 Presencia y colaboración digital

Legasoft dispone de un repositorio institucional en GitHub que funciona como punto único de colaboración y de gestión de los activos de software y de documentación de la consultora:

Repositorio institucional

github.com/daniel69zz/legasoft

El repositorio se encuentra creado y estructurado. Aloja la documentación institucional y de proyecto, los modelos, el código fuente y las pruebas, y es el medio por el cual se entrega y se verifica el avance del trabajo. Su organización, las convenciones de control de versiones y el criterio con que se distribuyen los entregables entre carpetas se detallan en el **Anexo A** del documento de entrega LGS-ENT-001.

14 Conclusiones

La constitución inicial de Legasoft demuestra que una consultora de ingeniería de software requiere responsabilidades definidas y coordinación efectiva, incluso cuando está conformada por un equipo reducido. La distribución propuesta permite identificar quién conduce la relación con el cliente y los requisitos, quién resguarda la coherencia arquitectónica y del backend, y quién integra el frontend con el aseguramiento de calidad. Esta claridad reduce vacíos de responsabilidad y favorece decisiones compartidas con trazabilidad.

El valor del trabajo no depende solamente del código producido, sino de la continuidad entre requisitos, arquitectura, desarrollo y calidad. Los procesos documentados, el control de cambios, las pruebas y la comunicación permiten comprobar que la solución responde al problema planteado y que puede mantenerse. La adopción progresiva de normas como referencia ofrece una ruta de madurez, pero no sustituye la necesidad de implementar prácticas y conservar evidencia antes de declarar conformidad.

Legasoft busca ofrecer soluciones alineadas con necesidades reales, con una innovación proporcional y responsable. Con esta versión la consultora completa su base operativa: el acta que autoriza el inicio de actividades, la infraestructura de trabajo con su repositorio estructurado y las hojas de vida del equipo quedan formalizadas en los anexos de la entrega. Lo que sigue no es constituir la empresa, sino ejercerla: seleccionar la organización cliente, levantar sus requisitos y sostener a lo largo del semestre II/2026 los procesos y la trazabilidad que este documento se compromete a mantener.

15 Anexo A. Infraestructura de trabajo

La constitución de una consultora de software no se agota en su identidad y sus roles: exige un lugar donde el trabajo quede registrado y sea verificable. Este anexo describe la infraestructura con la que Legasoft inicia operaciones, la organización del repositorio que la sostiene y las convenciones de gestión de configuración que el equipo se compromete a respetar durante el semestre II/2026.

15.1 Repositorio institucional

Todo el trabajo de la consultora se concentra en un repositorio Git único, público y ya operativo:

Dirección del repositorio

github.com/daniel69zz/legasoft

La decisión de mantener un solo repositorio —en lugar de separar documentación y código— responde al principio de trazabilidad declarado en la constitución: un requisito, la decisión de arquitectura que lo resuelve, el código que lo implementa y la prueba que lo verifica quedan en la misma historia de cambios y pueden recorrerse en ambos sentidos.

15.2 Estructura de carpetas

La estructura refleja la organización de la empresa: cada carpeta de primer nivel corresponde a un ámbito de responsabilidad de los definidos en la sección de roles, y cada una incluye su propio `README.md` con el detalle de lo que contiene.

Carpeta	Contenido	Responsable
docs / institucional/	Constitución de la empresa, acta de constitución y documentación institucional.	Dirección de Proyecto
docs/requisitos/	Especificación de requisitos (SRS), historias de usuario y criterios de aceptación.	Director de Proyecto y Analista de Sistemas
docs/minutas/	Minutas de reunión, acuerdos con el cliente y evidencia de validación.	Director de Proyecto y Analista de Sistemas
docs / arquitectura/	Documento de arquitectura y decisiones registradas (ADR).	Arquitecto de Software y Desarrollador Backend
docs/calidad/	Estrategia de calidad, plan de pruebas y casos de prueba.	Especialista en QA y Desarrollador Frontend
docs/latex/	Estilo compartido de todos los documentos (.sty).	Compartida
modelos/c4/	Diagramas del modelo C4: contexto, contenedores y componentes.	Arquitecto de Software y Desarrollador Backend
modelos/uml/	Diagramas UML: casos de uso, clases y secuencia.	Arquitecto de Software y Desarrollador Backend
modelos/bpmn/	Modelos de procesos de negocio AS-IS y TO-BE.	Director de Proyecto y Analista de Sistemas
src/backend/	Código del servidor, APIs y lógica de negocio.	Arquitecto de Software y Desarrollador Backend
src/frontend/	Código de la interfaz de usuario.	Especialista en QA y Desarrollador Frontend
tests/unit/	Pruebas unitarias.	Compartida
tests / integration/	Pruebas de integración.	Especialista en QA y Desarrollador Frontend
tests / acceptance/	Pruebas de aceptación contra los criterios acordados.	Especialista en QA y Desarrollador Frontend
.github / workflows/	Flujos de integración y entrega continua.	Especialista en QA y Desarrollador Frontend

Tabla 6: Estructura del repositorio y responsable de cada carpeta.

15.3 Gestión de la documentación

La documentación se escribe en $\text{\LaTeX}$ y se compila a PDF con un único comando (`make`). Esta decisión persigue tres efectos concretos:

- **Formato consistente.** Todos los documentos comparten el estilo `docs/latex/legasoft.sty`, de modo que la portada, la numeración, los encabezados y las tablas son idénticos en cualquier entregable, sin depender de que cada integrante recuerde aplicarlos.
- **Control de versiones real.** El texto fuente es plano, por lo que Git muestra qué frase cambió, quién la cambió y cuándo, y permite revisar un documento con el mismo mecanismo con que se revisa el código.
- **Identificación de entregables.** Cada documento declara su código, su versión y su estado, y abre con una tabla de control de versiones.

Los documentos aún no completados marcan en ámbar los datos que faltan (`[asf]`), para que ninguna plantilla pueda confundirse con un documento aprobado.

15.4 Nomenclatura de los documentos

Cada entregable recibe un código estable que lo identifica con independencia de su nombre de archivo:

Código	Documento
LGS-ENT-NNN	Documento de entrega consolidado.
LGS-INST-NNN	Documentación institucional de la consultora.
LGS-REQ-NNN	Especificación de requisitos y documentos asociados.
LGS-ARQ-NNN	Documento de arquitectura.
LGS-ADR-NNN	Decisión de arquitectura registrada.
LGS-CAL-NNN	Estrategia de calidad y plan de pruebas.
LGS-MIN-NNN	Minuta de reunión.
LGS-PRY-NNN	Documentos propios de un proyecto con cliente.
LGS-RRHH-NNN	Hojas de vida y gestión de recursos humanos.

Tabla 7: Codificación de los documentos de Legasoft.

15.5 Control de versiones

El equipo trabaja sobre la rama `main`, que debe permanecer siempre en un estado presentable. El trabajo en curso se realiza en ramas temáticas con el prefijo del ámbito al que pertenece —`docs/`, `feat/`, `fix/` o `test/`— y se integra mediante *pull request* revisada por un integrante distinto del autor. Los mensajes de *commit* siguen la convención de *Conventional Commits* (tipo: descripción en imperativo), de modo que la historia del repositorio se lea como un registro de decisiones y no como una sucesión de guardados.

Los PDF son artefactos de compilación y no se versionan, con una excepción deliberada: el documento de entrega consolidado sí se conserva en el repositorio, porque constituye la evidencia de lo que se presentó y en qué fecha.

15.6 Herramientas de trabajo

Herramienta	Uso en la consultora
Git y GitHub	Control de versiones, revisión entre pares y alojamiento del repositorio institucional.
Jira	Cronograma, tablero de tareas, seguimiento del avance y gestión del <i>backlog</i> .
L ^A T _E X con Tectonic	Redacción y compilación de toda la documentación a PDF.
GitHub Actions	Integración y entrega continua: compilación de la documentación y ejecución de pruebas.
Reuniones registradas	Cada reunión con el cliente o interna deja minuta en <code>docs / minutas/</code> .

Tabla 8: Herramientas que sostienen el proceso de trabajo.

Alcance de esta infraestructura

Las carpetas `src/` y `tests/` están creadas y documentadas, pero todavía vacías de código: las tecnologías de frontend, backend y pruebas se decidirán una vez conocido el cliente y quedarán registradas como decisiones de arquitectura (ADR) en `docs/arquitectura/`. Declararlas ahora contradiría el principio de intervención de la consultora, según el cual cada proyecto debe justificar la tecnología que incorpora.

16 Anexo B. Acta de constitución de la consultora

Objeto de este documento

La presente acta autoriza formalmente el inicio de actividades de la consultora Legasoft durante el semestre II/2026. No corresponde al acta de constitución de un proyecto con cliente, que se emitirá por separado con el código LGS-PRY-001 cuando se seleccione la organización cliente.

En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a los doce días del mes de agosto de 2026, reunidos los integrantes que suscriben al final del presente documento, en el marco de la asignatura Ingeniería de Software SIS-213 de la carrera de Ingeniería de Sistemas (SIS) de la Universidad Católica Boliviana «San Pablo», acuerdan constituir la consultora **Legasoft** y dejar constancia de lo siguiente.

16.1 Primera: constitución y denominación

Se constituye una consultora simulada de transformación digital e ingeniería de software que girará bajo la denominación de **Legasoft**. La consultora tiene carácter académico y se crea con fines formativos; no adquiere personería jurídica ni realiza actividad comercial. Sus miembros asumen, sin embargo, los compromisos aquí descritos con el mismo rigor que exigiría una empresa real.

16.2 Segunda: objeto

Legasoft tiene por objeto prestar servicios de consultoría y desarrollo de software conforme a las líneas de servicio establecidas en el documento LGS-INST-001: consultoría y transformación digital; ingeniería y desarrollo de software; backend, APIs y datos; experiencia de usuario y frontend; Cloud y DevOps; e inteligencia artificial y analítica.

Durante el periodo de vigencia de esta acta, el objeto se concreta en atender a una organización cliente, levantar y documentar sus requisitos, diseñar y construir una solución de software y verificar su calidad, produciendo la documentación técnica correspondiente.

16.3 Tercera: domicilio y ámbito de operación

La consultora fija su domicilio académico en la Universidad Católica Boliviana «San Pablo», sede La Paz. Su ámbito de operación es principalmente remoto y asincrónico, y se articula a través del repositorio institucional github.com/daniel69zz/legasoft, del tablero de seguimiento en Jira y de reuniones presenciales o virtuales según se convenga con el cliente.

16.4 Cuarta: socios fundadores y cargos

Son socios fundadores de Legasoft, con los cargos que se detallan, las siguientes personas:

Socio fundador	Cargo	Ámbito de responsabilidad
Oziel Rodman Ramos Torrez	Director de Proyecto y Analista de Sistemas	Relación con el cliente, requisitos, cronograma y seguimiento.
Luis Daniel Rojas Cáceres	Arquitecto de Software y Desarrollador Backend	Arquitectura, modelo de datos, APIs y lógica de negocio.
Pedro Andrez Condorena Apaza	Especialista en QA y Desarrollador Frontend	Interfaz de usuario, aseguramiento de calidad y pruebas.

Tabla 9: Socios fundadores y cargos asignados.

Los cargos son de asignación principal y no excluyente: los tres socios participan de la planificación, las revisiones y las decisiones de alcance, conforme a la estructura descrita en LGS-INST-001.

16.5 Quinta: aportes de los socios

El aporte de los socios a la consultora es de trabajo profesional. Cada socio se compromete con la dedicación horaria que se indica, valorizada a la tarifa interna definida por la consultora para el periodo:

Socio	Horas por semana	Horas del semestre	Tarifa (Bs/h)	Aporte valorizado
Oziel Rodman Ramos Torrez	12	192	50	Bs 9.600
Luis Daniel Rojas Cáceres	12	192	50	Bs 9.600
Pedro Andrez Condorena Apaza	12	192	50	Bs 9.600
Total	36	576	—	Bs 28.800

Tabla 10: Aportes de trabajo comprometidos para el semestre II/2026.

El cálculo considera 16 semanas efectivas de trabajo dentro del periodo de agosto a diciembre de 2026. La tarifa es una valorización interna de referencia, destinada a estimar el coste del esfuerzo y a dimensionar propuestas; no implica remuneración entre los socios ni obligación de pago alguna. El detalle de la disponibilidad de cada socio consta en el Anexo C.

16.6 Sexta: autorización de inicio de actividades

Cláusula de autorización

Los socios fundadores **autorizan formalmente el inicio de actividades de la consultora Legasoft** a partir del 12 de agosto de 2026 y por todo el semestre II/2026, comprendido entre agosto a diciembre de 2026. Con esta autorización quedan habilitados la asignación de los recursos comprometidos en la cláusula quinta, el uso del repositorio institucional, la firma de compromisos con la organización cliente que se seleccione y la emisión de los entregables previstos.

16.7 Séptima: órgano de decisión y quórum

Las decisiones de la consultora se adoptan en reunión de socios. Se establece:

- Las decisiones ordinarias —planificación semanal, asignación de tareas, aceptación de entregables internos— se toman por acuerdo de los presentes, con un mínimo de dos socios.
- Las decisiones que afecten el alcance comprometido con el cliente, la arquitectura de la solución o las fechas de entrega requieren la participación de los tres socios.
- En caso de empate persistente, decide el Director de Proyecto y Analista de Sistemas, quien deberá registrar el fundamento de su decisión en la minuta correspondiente.
- Toda decisión relevante se documenta: las funcionales en minuta, las arquitectónicas como decisión registrada (ADR) en `docs/arquitectura/`.

16.8 Octava: compromisos de los socios

Cada socio se obliga a:

1. Cumplir la dedicación horaria comprometida y comunicar con anticipación cualquier indisponibilidad que afecte al cronograma.
2. Entregar los productos de trabajo bajo su responsabilidad en las fechas acordadas, con la calidad y la documentación exigidas.
3. Registrar su trabajo en el repositorio institucional y en el tablero de seguimiento, de modo que el avance sea verificable en cualquier momento.
4. Someter sus entregables a revisión de al menos un par antes de integrarlos a la rama principal.
5. Comunicar oportunamente riesgos, bloqueos y errores propios, en aplicación del valor de transparencia.
6. Guardar reserva sobre la información que la organización cliente entregue, y no utilizarla para fines ajenos al proyecto.

16.9 Novena: régimen de reuniones

La consultora sostendrá una reunión interna de coordinación por semana y las reuniones con el cliente que el proyecto requiera. Toda reunión con la organización cliente y toda reunión interna en la que se adopte una decisión relevante deja minuta según la plantilla `LGS-MIN-NNN`, bajo responsabilidad del Director de Proyecto y Analista de Sistemas.

16.10 Décima: normas de referencia

La consultora adopta como marco de referencia las normas declaradas en `LGS-INST-001`: ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010, ISO/IEC/IEEE 29148 e ISO/IEC 20000-1. Su aplicación es progresiva y no constituye declaración de conformidad ni certificación obtenida.

16.11 Undécima: vigencia, modificación y cierre

La presente acta entra en vigor en la fecha de su suscripción y permanece vigente durante todo el semestre II/2026. Cualquier modificación de sus cláusulas —en particular las relativas a cargos, aportes o alcance— requiere el acuerdo de los tres socios y se formaliza mediante una nueva versión del documento, registrada en su tabla de control de versiones y suscrita nuevamente.

Al término del periodo, la consultora cerrará sus actividades con la entrega final al cliente, el archivo de la documentación en el repositorio institucional y un informe de lecciones aprendidas que quedará como insumo para futuros proyectos.

16.12 Duodécima: aceptación

Los socios declaran conocer y aceptar el contenido íntegro de esta acta, así como la constitución y estructura organizacional establecidas en LGS-INST-001, y en señal de conformidad suscriben el presente documento.

Oziel Rodman Ramos Torrez

Director de Proyecto y Analista de
Sistemas

Luis Daniel Rojas Cáceres

Arquitecto de Software y Desarrollador
Backend

Pedro Andrez Condorena
Apaza

Especialista en QA y Desarrollador
Frontend

La Paz, 12 de agosto de 2026

17 Anexo C. Hojas de vida del equipo

Se presentan a continuación las hojas de vida de los tres integrantes de Legasoft, orientadas al rol que cada uno asume en la consultora. Cada una declara las competencias con que cuenta para cumplir sus funciones, la experiencia y las certificaciones que las respaldan, y la disponibilidad horaria y el coste imputable al semestre II/2026, conforme al principio de gestión de recursos humanos adoptado en la cláusula quinta del acta de constitución.

Sobre la valorización del trabajo

La tarifa interna de Bs 50 por hora es una referencia de la consultora para estimar el coste del esfuerzo y dimensionar propuestas. No representa remuneración entre los socios. El coste del semestre resulta de multiplicar la dedicación semanal por las 16 semanas efectivas del periodo (agosto a diciembre de 2026).

17.1 Oziel Rodman Ramos Torrez

Director de Proyecto y Analista de Sistemas

La Paz, Bolivia · roziel147@gmail.com · github.com/ozioziel · [LinkedIn](#)

17.1.1 Perfil profesional

Estudiante de Ingeniería en Sistemas con perfil orientado a la dirección de proyectos y el análisis de sistemas. Cuenta con experiencia práctica levantando necesidades mediante entrevistas, documentando historias de usuario y requisitos funcionales y no funcionales, y analizando procesos manuales para convertirlos en propuestas de software. Ha participado en proyectos con clientes y organizaciones, coordinando la comunicación, la documentación, la validación de prototipos, la preparación de demostraciones y la entrega de un producto mínimo viable. Su base técnica en desarrollo full stack, bases de datos, APIs y cloud le permite comunicarse tanto con usuarios como con equipos de desarrollo.

17.1.2 Competencias para el rol

Ámbito	Competencias
Análisis de requisitos	Entrevistas; levantamiento de necesidades; requisitos funcionales y no funcionales; especificación de requisitos (SRS); historias de usuario; criterios de aceptación; priorización.
Estándares	ISO/IEC/IEEE 29148 como marco de referencia para la especificación, validación y trazabilidad de requisitos, adoptado por la consultora para este rol.
Gestión de proyectos	Jira; Scrum; <i>backlog</i> ; <i>sprints</i> ; cronograma; asignación y seguimiento de tareas; gestión de entregables.
Documentación	SRS; minutas de reunión; informes; definición de alcance; documentación funcional; presentaciones y demostraciones; Swagger/OpenAPI.
Modelado de sistemas	BPMN; UML; casos de uso; diagramas de clases y de secuencia; análisis de procesos; arquitectura por capas.
Comunicación y liderazgo	Comunicación con clientes; escucha activa; facilitación de reuniones; presentación de propuestas; coordinación de equipos; resolución de problemas.
Base técnica	React; TypeScript; Node.js; NestJS; Flutter; PostgreSQL/Supabase; APIs REST; Git y GitHub; Docker; Linux; fundamentos de Cloud.

Tabla 11: Competencias del Director de Proyecto y Analista de Sistemas.

17.1.3 Experiencia relevante

Consultor independiente de software — Ipas Bolivia (abril 2026) Consultoría remunerada para formalizar, ajustar y entregar un producto mínimo viable surgido de una hackatón. Apoyó la coordinación con la contraparte, la organización técnica del trabajo y el seguimiento de los entregables acordados; documentó el funcionamiento del producto y colaboró en la demostración, la presentación funcional y el informe de entrega. El código y los materiales internos permanecen privados por obligaciones de confidencialidad.

Desarrollador en proyecto colaborativo — NexoLab (junio 2026 a la fecha) Integrante del equipo ganador del reto Hipermaxi en la InnovaHack Santa Cruz 2026. Analizó las restricciones reales de integración y las necesidades del entorno empresarial para adaptar el prototipo inicial, y colaboró en su evolución hacia un *widget* embebible con arquitectura desacoplada, facilitando la coordinación entre interfaz, backend y componentes de inteligencia artificial.

17.1.4 Proyectos de análisis y levantamiento de requisitos

- **MAPIA — análisis y diseño de aplicación geolocalizada (2026).** Definición de módulos, flujos de usuario y reglas para una aplicación móvil con autenticación, mapas, geolocalización, almacenamiento de imágenes e integración de servicios. La documentación de la API mediante Swagger y la separación frontend-backend facilitaron la coordinación y la trazabilidad técnica. Flutter, NestJS, PostgreSQL/PostGIS, Google Maps.
- **Prototipo de acceso a la justicia y evidencia digital (julio-agosto 2026).** En una hackatón de la Fundación CONSTRUIR, participó en el análisis de un problema social complejo y

en la definición de un flujo guiado para registrar evidencia, consultar rutas de denuncia y localizar centros de apoyo. El proyecto exigió organizar requisitos funcionales, información legal y criterios de privacidad en una propuesta comprensible para usuarios y equipo técnico.

17.1.5 Logros y trabajo en equipo

- Primer lugar en la InnovaHack Santa Cruz 2026, con el equipo NexoLab en el reto Hipermaxi (junio 2026).
- Segundo lugar en la Hackatón de Innovación Digital de Ipas Bolivia (marzo 2026); la propuesta fue seleccionada para una consultoría profesional posterior.
- Segundo lugar en la Feria FUNCTEC de la Universidad Católica Boliviana (septiembre 2024).

17.1.6 Formación y certificaciones

Ingeniería en Sistemas, Universidad Católica Boliviana «San Pablo», sede La Paz (febrero 2024 a la fecha): análisis y diseño de sistemas, ingeniería de requisitos, modelado BPMN y UML, bases de datos, algoritmos, tecnologías web, desarrollo móvil, arquitectura de software y fundamentos de gestión tecnológica.

- **Google Cloud Data Analytics Certificate** — análisis de datos y servicios de Google Cloud; credencial verificable en Credly.
- **Microsoft 365 Copilot Skilling Campaign 2026** — uso de IA generativa para documentación y productividad.
- **Networking Basics** — fundamentos de redes y comunicación entre sistemas.

Idiomas: español nativo; inglés *upper-intermediate*, con solvencia conversacional y técnica para lectura de documentación.

17.1.7 Disponibilidad y coste

Concepto	Compromiso para el semestre II/2026
Dedicación semanal	12 horas efectivas.
Franjas horarias	Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00; sábados de 09:00 a 12:00.
Modalidad	Trabajo remoto asincrónico sobre el repositorio y Jira; reuniones presenciales o virtuales según convenga al cliente.
Horas del semestre	192 horas (16 semanas efectivas).
Tarifa interna	Bs 50 por hora.
Coste imputable	Bs 9.600.

Tabla 12: Disponibilidad y coste del Director de Proyecto y Analista de Sistemas.

17.2 Luis Daniel Rojas Cáceres

Arquitecto de Software y Desarrollador Backend

La Paz, Bolivia · luisdanielrojascaceres@gmail.com · github.com/daniel69zz

17.2.1 Perfil profesional

Estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Católica Boliviana «San Pablo», con interés en el desarrollo de software, las bases de datos, el backend, el frontend, la computación en la nube y la inteligencia artificial. Cuenta con experiencia académica y práctica desarrollando aplicaciones web, sistemas backend, videojuegos y soluciones tecnológicas. Posee conocimientos sólidos en diseño, modelado y administración de bases de datos relacionales, incluyendo SQL avanzado, disparadores, consultas complejas, relaciones, restricciones e integridad de datos. Está certificado como AWS Certified Cloud Practitioner.

17.2.2 Competencias para el rol

Ámbito	Competencias
Arquitectura	Modelo C4 para la representación de contexto, contenedores y componentes; patrones de diseño; principios SOLID; arquitectura cliente-servidor y basada en microservicios; documentación de decisiones (ADR).
Backend	Node.js; NestJS; Express; Spring Boot; diseño e implementación de APIs REST; JWT; Swagger; TypeORM.
Bases de datos	PostgreSQL; MySQL; SQL Server ; Supabase; modelado relacional y normalización.
SQL avanzado	Consultas complejas; <i>joins</i> ; subconsultas; disparadores; funciones; secuencias; vistas; restricciones; llaves primarias y foráneas; auditoría e integridad referencial.
Lenguajes	JavaScript; TypeScript; Python; C++; SQL.
Frontend	React; Vite; HTML; CSS; Tailwind CSS.
DevOps y cloud	Docker; Git y GitHub; Linux; AWS; Oracle Cloud.

Tabla 13: Competencias del Arquitecto de Software y Desarrollador Backend.

17.2.3 Proyectos destacados

Solución de IA para soporte a proveedores — Hipermaxi (2026) Participación con el equipo NexoLab en la InnovaHack 2026 de CAINCO, obteniendo el primer lugar general y el primer lugar en el Reto Empresarial. Desarrollo de una propuesta basada en inteligencia artificial para apoyar el servicio, soporte y guía de proveedores dentro de la plataforma de Hipermaxi, aplicando conceptos de desarrollo de software, APIs, automatización y experiencia de usuario en un contexto empresarial real.

Sistema de Gestión Deportiva Universitaria (2026) Sistema web para la gestión de actividades deportivas universitarias: usuarios, roles, equipos, torneos, reservas y reportes. Diseño y creación de la base de datos para el Departamento de Deportes de la Universidad Católica Boliviana «San Pablo», con un modelo relacional unificado para el consumo de to-

- dos los microservicios y aplicación de SQL avanzado —consultas complejas, normalización, integridad referencial, disparadores y secuencias—. NestJS, React, PostgreSQL, Docker, TypeScript y APIs REST.
- Aplicación de evidencias y soporte legal (2025)** Desarrollo de una aplicación para la gestión de evidencias y asistencia legal, integrando tecnologías web y herramientas de inteligencia artificial para apoyar el análisis de incidentes. Segundo lugar en el Hackathon IPAS Bolivia.
- Sistema mini e-commerce y sistema TPS para cafetería (2025)** Backend en Node.js para la gestión de productos, usuarios y operaciones, con APIs REST, estructura de rutas, controladores y manejo de datos; y un sistema de procesamiento de transacciones con frontend y backend para el registro de pedidos y el control de operaciones del negocio.
- Modelo de reconocimiento de lenguaje de señas y videojuego en C++ (2025)** Proyecto de aprendizaje automático para el reconocimiento de gestos con TensorFlow, OpenCV y MediaPipe; y un videojuego inspirado en Pac-Man desarrollado desde cero en C++, aplicando estructuras de datos y programación orientada a objetos.

17.2.4 Formación, certificaciones y logros

Ingeniería en Sistemas, Universidad Católica Boliviana «San Pablo», La Paz (2024 a la fecha).
Informática, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (2024 a la fecha).

- **AWS Certified Cloud Practitioner** — Amazon Web Services.
- Primer lugar general y primer lugar en el Reto Empresarial de la InnovaHack 2026 de CAINCO, con el equipo NexoLab.
- Segundo lugar en el Hackathon IPAS Bolivia.
- Segundo lugar en la feria tecnológica universitaria FUNTEC-UCB.
- Diseño y desarrollo de la base de datos del sistema del Departamento de Deportes de la Universidad Católica Boliviana «San Pablo».

Idiomas: español nativo; inglés intermedio.

17.2.5 Disponibilidad y coste

Concepto	Compromiso para el semestre II/2026
Dedicación semanal	12 horas efectivas.
Franjas horarias	Martes, jueves y viernes de 19:00 a 22:00; sábados de 09:00 a 12:00.
Modalidad	Trabajo remoto asincrónico sobre el repositorio y Jira; disponibilidad para revisiones técnicas y sesiones de integración.
Horas del semestre	192 horas (16 semanas efectivas).
Tarifa interna	Bs 50 por hora.
Coste imputable	Bs 9.600.

Tabla 14: Disponibilidad y coste del Arquitecto de Software y Desarrollador Backend.

17.3 Pedro Andrez Condorena Apaza

Especialista en QA y Desarrollador Frontend

La Paz, Bolivia · pedroandrez.paca@gmail.com

17.3.1 Perfil profesional

Estudiante de quinto semestre de Ingeniería de Sistemas, con promedio académico superior al 80 %. Se distingue por su responsabilidad, orden y disciplina en el cumplimiento de sus compromisos académicos, cualidades directamente aplicables al aseguramiento de la calidad, donde el valor del rol depende de la constancia en la ejecución de las pruebas y en el registro de la evidencia. Posee formación en fundamentos de programación, bases de datos y sistemas, y experiencia sostenida de apoyo técnico a sus pares.

17.3.2 Competencias actuales

Ámbito	Competencias
Programación y datos	Fundamentos de programación y de bases de datos.
Entornos de desarrollo	Manejo de entornos de desarrollo y herramientas de programación.
Sistemas operativos	Instalación y configuración de sistemas operativos; preparación de entornos de trabajo.
Equipos y redes	Ensamblaje y configuración inicial de equipos; configuración básica de redes locales y parámetros de conexión.
Ofimática y documentación	Manejo de herramientas ofimáticas para la elaboración y el registro de documentación.
Cualidades para el rol	Orden, disciplina y constancia en el seguimiento de procedimientos; atención al detalle; disposición para el trabajo en equipo.

Tabla 15: Competencias actuales del Especialista en QA y Desarrollador Frontend.

17.3.3 Plan de habilitación para el rol

La consultora aplica el valor de transparencia también a la evaluación de sus propias capacidades. El perfil actual acredita fundamentos sólidos, pero no todavía la práctica específica que exigen el aseguramiento de calidad y el desarrollo frontend. Por ello el equipo acuerda el siguiente plan de habilitación, cuyo cumplimiento se verifica en las revisiones internas del semestre:

Competencia a incorporar	Evidencia esperada	Plazo
Diseño de casos de prueba y gestión de defectos	Plan de pruebas y casos derivados de los criterios de aceptación del SRS, en <code>docs/calidad/</code> .	Antes del hito H1
ISO/IEC 25010	Selección justificada de los atributos de calidad a evaluar en el producto.	Antes del hito H2
Desarrollo frontend (web o Flutter)	Componentes de interfaz versionados en <code>src/frontend/</code> .	Antes del hito H3
Automatización y CI/CD	Flujo de GitHub Actions que ejecute las pruebas en cada integración.	Antes del hito H3

Tabla 16: Plan de habilitación acordado para el Especialista en QA y Desarrollador Frontend.

El acompañamiento técnico corresponde al Arquitecto de Software y Desarrollador Backend, conforme a la relación entre roles descrita en LGS-INST-001.

17.3.4 Experiencia

Apoyo técnico académico — independiente (2021 a la fecha) Asistencia a compañeros en la resolución de ejercicios y problemas de programación y sistemas. Instalación y configuración de sistemas operativos y software académico; ensamblaje y configuración inicial de equipos informáticos; configuración básica de redes locales; uso constante de entornos de desarrollo y herramientas informáticas en actividades académicas.

17.3.5 Formación y actividades

Ingeniería de Sistemas, Universidad Católica Boliviana «San Pablo», La Paz (febrero 2024 a la fecha), estudiante regular de quinto semestre. Técnico Medio en Sistemas Informáticos, Unidad Educativa AMERINST, La Paz (febrero 2022 a diciembre 2023).

Participación activa en el Ballet Folclórico de la Universidad Católica Boliviana «San Pablo», actividad en la que ha desarrollado disciplina, compromiso y trabajo en equipo.

Idiomas: español nativo; inglés de nivel intermedio, con capacidad de lectura técnica.

17.3.6 Disponibilidad y coste

Concepto	Compromiso para el semestre II/2026
Dedicación semanal	12 horas efectivas, de las cuales 2 se destinan al plan de habilitación.
Franjas horarias	Lunes, martes y jueves de 19:00 a 22:00; sábados de 09:00 a 12:00.
Modalidad	Trabajo remoto asincrónico sobre el repositorio y Jira; ejecución de pruebas y registro de evidencia antes de cada entrega.
Horas del semestre	192 horas (16 semanas efectivas).
Tarifa interna	Bs 50 por hora.
Coste imputable	Bs 9.600.

Tabla 17: Disponibilidad y coste del Especialista en QA y Desarrollador Frontend.

17.4 Resumen de recursos humanos

La franja del sábado de 09:00 a 12:00 es común a los tres integrantes y se reserva para la reunión semanal de coordinación y para las reuniones con la organización cliente.

Integrante y rol	Horas por semana	Horas del semestre	Coste imputable
Oziel Rodman Ramos Torrez <i>Director de Proyecto y Analista de Sistemas</i>	12	192	Bs 9.600
Luis Daniel Rojas Cáceres <i>Arquitecto de Software y Desarrollador Backend</i>	12	192	Bs 9.600
Pedro Andrez Condorena Apaza <i>Especialista en QA y Desarrollador Frontend</i>	12	192	Bs 9.600
Capacidad total de la consultora	36	576	Bs 28.800

Tabla 18: Capacidad y coste del equipo para el semestre II/2026.

Esta capacidad —36 horas semanales— es la restricción de recursos con la que se dimensionará el alcance comprometido con la organización cliente. Cualquier solicitud que la exceda deberá traducirse en una reducción de alcance o en una extensión de plazo, y no en una sobrecarga no declarada del equipo.